

질병을 일으키지 않을
정도로 약화시킨 항원
이나 항원의 일부를
미리 주사하는 것을
예방 주사라고 한다.
병의 예방을 목적으로
한다.

3 다음은 예방 주사의 기원에 대한 설명이다.

영국의 의사였던 에드워드 제너는 환자들을 돌보던 중에 우두에 대해 알게 되었다. 우두는 소에게서 발생하는 질병으로, 사람의 천연두와 유사하지만 우두의 독성은 천연두보다 약하다. 제너는 우두에 걸린 사람은 천연두에 걸리지 않는다는 사실을 알고 소젖을 짜는 사람의 손에 우두로 생긴 물집의 내용물(A)을 한 소년의 팔에 접촉하였다. 그로부터 한 달 만 후에 천연두를 앓고 있는 사람의 물집에서 내용물(B)을 채취하여 이 소년의 팔에 투여하였다. 그 결과 소년에게 천연두의 증상이 나타나지 않았다.(C)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (A)는 면역 혈청으로 이용된다.
 ㄴ. (A)와 (B)는 동일한 항체를 생성하게 한다.
 ㄷ. (C)의 이유는 소년의 혈액에 우두에 대한 기억 세포가 형성되었기 때문이다.

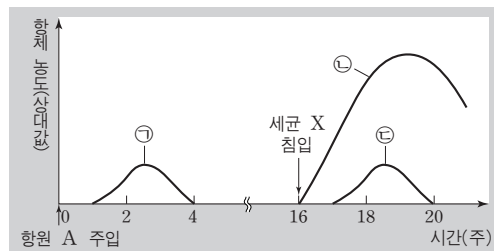
- ① $\neg$
② $\sqsubset$
③ $\neg, \sqcup$
④ $\sqcup, \sqsubset$
⑤ $\neg, \sqcup, \sqsubset$

동일한 항원이 다시 침입하였을 때 기억 세포에 의해 다량의 항체를 신속하게 만들어내는 것을 2차 면역 반응이라 한다.

4 그림 (가)는 항원 A와 B를 가진 세균 X를, (나)는 항원 A와 B가 침입한 적이 없는 쥐를 이용한 실험 결과를 나타낸 것이다.



□ 항원 A
● 항원 B



(71)

(L†)

(다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠과 ㉡은 동일한 항원과 결합하는 항체의 농도이다.
 ㄴ. ㉢은 항원 B와 항원-항체 반응을 일으키는 항체의 농도이다.
 ㄷ. 16~20주 사이에는 항원 B에 대한 기억 세포의 작용으로 2차 면역 반응이 일어난다.

- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\vdash$
④ $\neg, \perp$ ⑤ $\neg, \vdash$